

老子软考，扫码下载



老子
软考

老子软考
软考用老子

软件设计师-2013年上半年-案例题

第1题：某慈善机构欲开发一个募捐系统，以跟踪记录为事业或项目向目标群体进行募捐而组织的集体性活动，该系统的主要功能如下所述。

(1) 管理志愿者。根据募捐任务给志愿者发送加入邀请、邀请跟进、工作任务；管理志愿者提供的邀请响应、支援站信息、工作时长、工作结果等。

(2) 确定募捐需求和收集所募捐赠（资金及物品）。根据需求提出的募捐任务、活动请求和募捐请求，获取所募集的资金和物品。

(3) 组织募捐活动。根据活动请求，确定活动时间范围。根据活动时间，搜索场馆，即向场馆发送场馆可用性请求，获得场馆可用性。然后根据活动时间和地点推广募捐活动，根据相应的活动信息举办活动，从募款机构获取资金并向其发放赠品。获取和处理捐赠，根据捐赠要求，提供所募集的捐赠；处理与处理人之间的交互。即：

录入捐赠人信息，处理后存入捐赠人信息表；从捐赠人信息表中查询捐赠人信息，向捐赠人发送捐赠请求，并将已联系的捐赠人存入已联系的捐赠人表。根据捐赠请求进行募集，募得捐赠后，将捐赠记录存入捐赠表；对捐赠记录进行处理后，存入已处理捐赠表，向捐赠人发送致谢函。根据已联系的捐赠人和捐赠记录进行跟进，将捐赠跟进情况发送给捐赠人。

现采用机构化方法对募捐系统进行分析与设计，获得如图1-1、1-2和1-3所示分层数据流图。

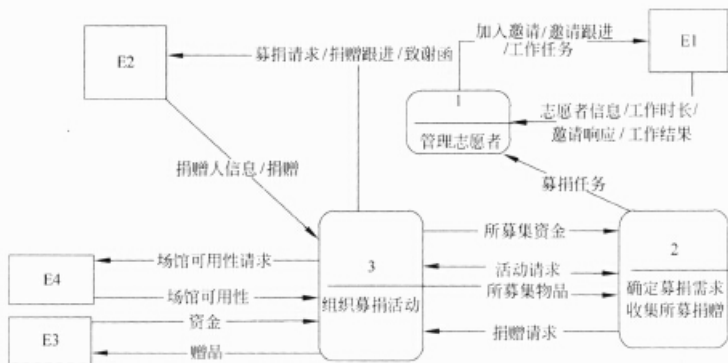


图 1-1 0层数据流图

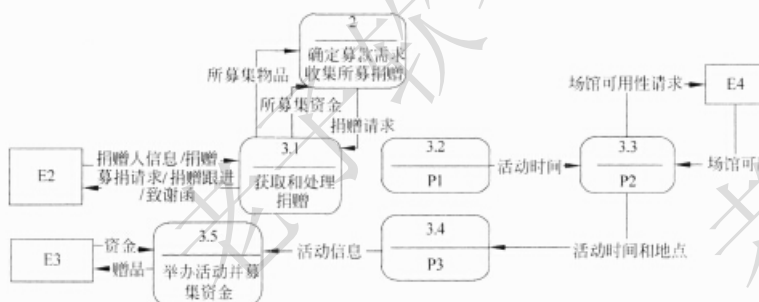


图 1-2 1层数据流图

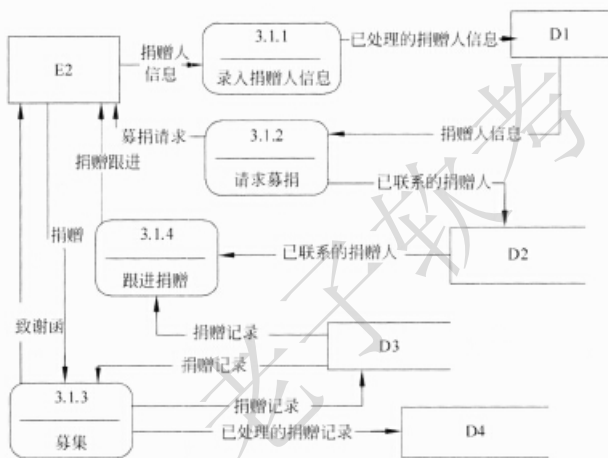


图 1-3 2层数据流图

问题：1.1 使用说明中的词语，给出图1-1中的实体E1~E4的名称。

问题：1.2 在建模DFD时，需要对有些复杂加工（处理）进行进一步精化，图1-2为图1-1中处理3的进一步细化的1层数据图，图1-3为图1-2中3.1进一步细化的2层数据流图。补全图1-2中加工P1、P2和P3的名称和图1-2与图1-3中缺少的数据流。问题：

1.3 使用说明中的词语，给出图1-3中的数据存储D1~D4的名称。

第2题：【说明】

某电视台拟开发一套信息管理系统，以方便对全台的员工、栏目、广告和演播厅等进行管理。

【需求分析】

- (1) 系统需要维护全台员工的详细信息、栏目信息、广告信息和演播厅信息等。员工的信息包括：工号、姓名、性别、出生日期、电话、住址等。栏目信息主要包括：栏目名称、播出时间、时长等。广告信息主要包括：广告编号、价格等。演播厅信息包括：房间号、房间面积等。
- (2) 电视台根据调度单来协调各个栏目、演播厅和场务。一销售档栏目只会占用一个演播厅，但会使用多名场务来进行演出协调。演播厅和场务可以被多个栏目循环使用。
- (3) 电视台根据栏目来插播广告。每档栏目可以插播多条广告，每条广告也可以在多档栏目插播。
- (4) 一档栏目可以有多个主持人，但一名主持人只能主持一档栏目。
- (5) 一名编辑人员可以编辑多条广告，一条广告只能由一名编辑人员编辑。

【概念模型设计】

根据需求阶段收集的信息设计的实体联系图（不完整）如图2-1所示。

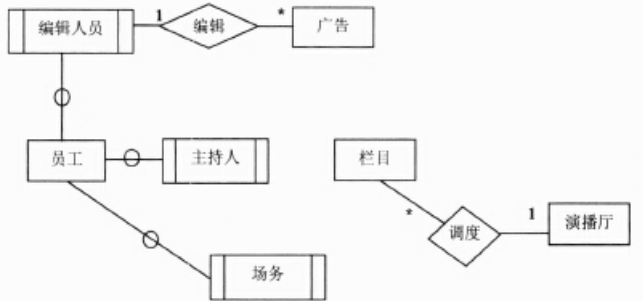


图 2-1 实体联系图

【逻辑结构设计】

根据概念模型设计阶段完成的实体联系图，得出如下关系模式（不完整）；

演播厅（房间号，房间面积）

栏目（栏目名称，播出时间，时长）

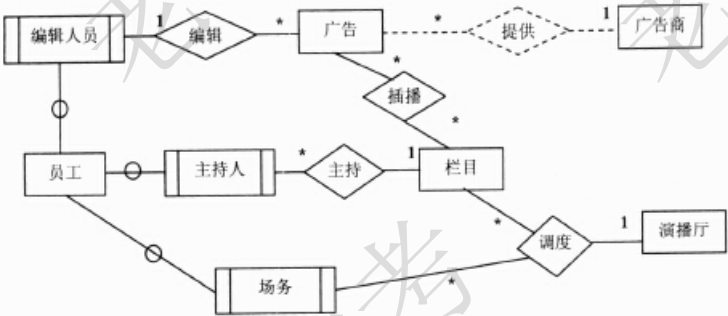
广告（广告编号，销售价格，（1））

员工（工号，姓名，性别，出生日期，电话，住址）

主持人（主持人工号，（2））

插播单（（3），播出时间）

调度单（（4））问题：2.1 补充图2-1中的联系和联系的类型。问题：2.2 根据图2-1，将逻辑结构设计阶段生成的关系模式中的空（1）~（4）补充完整，并用下划线指出空（1）~（4）所在关系模式的主键。问题：2.3 现需要记录广告商信息，增加广告商实体。一个广告商可以提供多条广告，一条广告只由一个广告商提供。请根据该要求，对图2-1进行修改，画出修改后的实体间联系和联系的类型。



第3题：

【说明】

某城市拟开发一个基于Web的城市黄页，公开发布该城市重要的组织或机构（以下统称为客户）的基本信息，方便城市生活。该系统的主要功能描述如下：

- (1) 搜索信息：任何使用Internet的网络用户都可以搜索发布在城市黄页中的信息，例如客户的名称、地址、联系电话等。
- (2) 认证：客户若想在城市黄页上发布信息，需要通过系统的认证。认证成功后，该客户成为系统授权用户。
- (3) 更新信息：授权用户登录系统之后，可以更改自己的在城市黄页中的相关信息，例如变更联系电话等。
- (4) 删除客户：对于拒绝继续在城市黄页上发布信息的客户，由系统管理员删除该客户的相关信息。

系统采用面向对象方法进行开发，在开发过程中认定出如表3-1所示的类。系统的用例图和类图分别如图3-1和3-2所示。

表 3-1 类列表

类名	说明
InternetClient	网络用户
CustomerList	客户集，维护城市黄页上的所有客户信息
Customer	客户信息，记录单个客户的信息
RegisteredClient	授权用户
Administrator	系统管理员

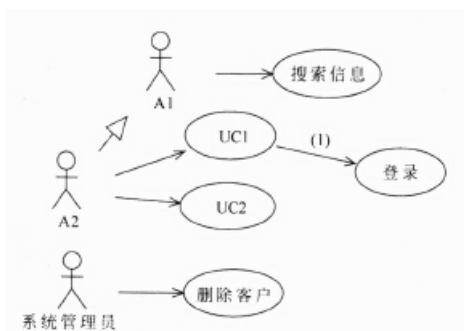


图 3-1 系统用例图

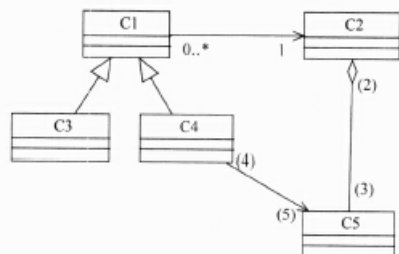


图 3-2 系统类图

问题：3.1 根据说明中的描述，给出图3-1中的A1和A2处所对应的参与者、UC1和UC2处所对应的用例以及（1）处的关系。问题：3.2 根据说明中的描述，给出图3-2中的C1~C5所对应的类名（表3-1中给出的类名）和（2）~（5）处所对应的多重度。问题：3.3 认定类是面向对象分析中非常关键的一个步骤。一般首先从问题域中得到候选类集合，再根据相应的原则从该集合中删除不作为类的，剩余的就是从问题域中认定出来的类。简要说明选择题选类的原则，以及对候选类集合进行删除的原则。

第4题：阅读下列说明和C代码，回答问题1至问题3,将解答写在答题纸的对应栏内。

【说明】

设有m台完全相同的机器运行n个独立的任务，运行任务i所需要的时间为 t_i ，要求确定一个调度方案，使得完成所有任务所需要的时间最短。

假设任务已经按照其运行时间从大到小顺序。算法基于最长运行时间作业优先的策略；按顺序先把每个任务分配到一台机器上，然后将剩余的任务依次放入空闲的机器。

【C代码】

下面是算法的C语言实现。

（1）常量和变量说明

m:机器数

n:任务数

t[]:输入数组，长度为n，其中每个元素表示任务的运行时间，下标从0开始

s[][]:二维数组，长度为m*n，下标从0开始，其中元素s[i][j]表示机器运行的任务j的编号

d[]:数组，长度为m，其中元素d[i]表示机器i的运行时间，下标从0开始

count[]:数组，长度为m，下标从0开始，其中元素count[i]表示机器i的运行任务数

i:循环变量

j:循环变量

k:临时变量

max:完成所有任务的时间

min:临时变量

（2）函数schedule

```
void schedule(){
    int i,j,k,max=0
    for(i=0;i<m;i++){
        d[i]=0;
        for(j=0;j<n;j++){
            s[i][j]=0;
        }
    }
    for(i=0;i<m;i++){           //分配前m个任务
        s[i][0]=j;
        (1) ;
        count[i]=1;
    }
    for((2) , i<n,i++){         //分配后n-m个任务
```

```

int min=d[0];
k=0;
for(j=1;j<m;j++){           //确定空闲机器
    if(min>d[j]){
        min=d[j];
        k=j;                // 机器K空闲
    }
}
(3) _____;
count[k]=count[k]+1;
d[k]=d[k]+t[i];
}
for(i=0;i<m;i++){           //确定完成所有任务需要的时间
    if( (4) _____){
        max=d[i];
    }
}
}问题： 4.1

```

根据说明和c代码，填充C代码中的空（1）~（4）。

问题：4.2 根据说明和C代码，该问题采用了____（5）____算法设计策略，时间复杂度为 ____（6）____（用O符号表示）。问

题：4.3 考虑实例n=3（编号0~2），n=7（编号0~6），各任务的运行时间为{16,14,6,5,4,3,2}。

则在机器0、1和2上运行的任务分别为____（7）____、____（8）____和____（9）____（给出任务编号）。从任务开始运行到完成所需要的时间为____（10）____。

第5题：【说明】

现要求实现一个能够自动生成求职简历的程序。简历的基本内容包括求职者的姓名、性别、年龄及工作经历等。希望每份简历中的工作经历有所不同，并尽量减少程序中的重复代码。

现采用原型（Prototype）模式来实现上述要求，得到如图5-1所示的类图。

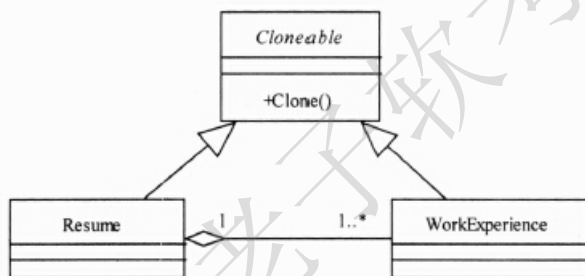


图 5-1 类图

【C++代码】

```

#include<string>
using namespace std;
class Cloneable {
public;
    (1) _____;
};
class WorkExperience:public Cloneable { //工作经历
private;
    string workDate;
    string company;
public;
    Cloneable* Clone(){
        (2) _____;
        obj->workDate=this->workDate;
        obj->company=this->company;
        return obj;
    }
    //其余代码省略
};
class Resume:public Cloneable { //简历
private;
    string name; string sex; string age;

```

```

    WorkExperience* work;
    Resume(WorkExperience* work){
        this->work= _____ (3) _____ ;
    }
public;
    Resume(string name){ /* 实现略 */ }
    void SetPersonalInfo(string sex, string age){ /* 实现略 */ }
    void SetWorkExperience(string workDate, string company){ /* 实现略 */ }
    Cloneable* Clone(){
        _____ (4) _____ ;
        obj->name=this->name;
        obj->sex=this->sex;
        obj->age=this->age;
        return obj;
    }
};
int main(){
    Resume *a=new Resume("张三");
    a->SetPersonalInfo("男","29");
    a->SetWorkExperience("1998~2000","XXX公司");
    Resume *b= _____ (5) _____ ;
    b->SetWorkExperience("2001~2006","YYY公司");
    return 0;
}

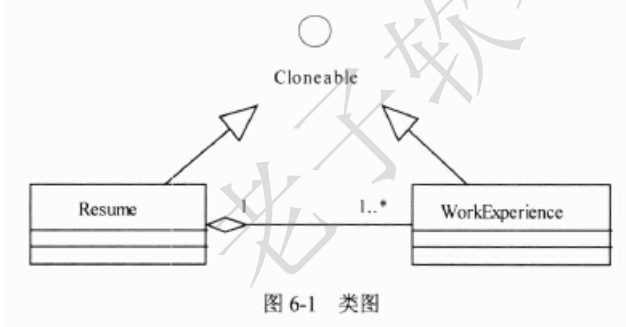
```

问题：5.1 阅读下列说明和C++代码，将应填入（n）处的字句写在答题纸的对应栏内。

第6题：【说明】

现要求实现一个能够自动生成求职简历的程序。简历的基本内容包括求职者的姓名、性别、年龄及工作经历等。希望每份简历中的工作经历有所不同，并尽量减少程序中的重复代码。

现采用原型（Prototype）模式来实现上述要求，得到如图6-1所示的类图。



【Java代码】

```

class WorkExperience _____ (1) _____ Cloneable { //工作经历
    private string workDate;
    private string company;
    public Object Clone(){
        _____ (2) _____ ;
        obj.workDate=this.workDate;
        obj.company=this.company;
        return obj;
    }
}

class Resume _____ (3) _____ Cloneable { //简历
    private string name;
    private string sex;
    private string age;
    private WorkExperience work;

    public Resume(string name){
        this.name=name;        work=new SetWorkExperience();
    }
    private Resume(WorkExperience work){
        this.work= _____ (4) _____ ;
    }
}

```

```

    }

    public void SetPersonalInfo(string sex, string age){ /* 代码略 */ }
    public void SetWorkExperience(string workDate, string company){ /* 代码略 */ }
    public Object Clone(){
        Resume obj=_____(5)_____;
        // 其余代码省略
        return obj;
    }
}

class WorkResume {
    public static void main(string[]arg){
        Resume a=new Resume("张三");
        a.SetPersonalInfo("男","29");
        a.SetWorkExperience("1998~2000","XXX公司");

        Resume b=_____(6)_____;
        b.SetWorkExperience("2001~2006","YYY公司");
    }
}

```

问题：6.1 阅读下列说明和Java代码，将应填入（n）处的字句写在答题纸的对应栏内。